

Partie 5 — Sujets avancés

5 chapitres · 4 358 mots

Contenu pédagogique — ne constitue pas un conseil personnalisé. Paramètres fiscaux à jour au 5 août 2026 (LF 2026, LFSS 2026) ; chaque valeur est sourcée sur la page Paramètres du site.

INTRODUCTION À LA PARTIE 5

Cette dernière partie rassemble les sujets plus techniques ou transversaux qui couronnent une formation complète. On y formalise davantage les mathématiques financières esquissées en Partie 1, on approfondit le pricing des options, on remonte d'un cran pour comprendre le décor macroéconomique fixé par les banques centrales, on aborde l'ingénierie patrimoniale et la transmission, et l'on conclut par la gestion des risques, la régulation et la finance durable.

Ces chapitres sont plus exigeants, mais ils ferment la boucle : ils relient les outils micro (valoriser un actif) au cadre macro (les taux, les crises, la régulation) et aux finalités humaines de la finance (transmettre, financer la transition). Le dernier chapitre offre une conclusion générale à l'ensemble de la formation.

À retenir Niveau et chiffres. Certaines notions (mouvement brownien, Black-Scholes) sont présentées dans leur **intuition** et leur usage, sans l'appareil mathématique complet, qui relèverait d'un cours spécialisé. Les paramètres datés (taux directeurs, abattements de transmission) sont à jour de la mi-2026 et évoluent ; retenez les mécanismes.

29. Mathématiques financières

La finance quantitative repose sur quelques outils mathématiques que la Partie 1 a effleurés. Ce chapitre les formalise : la capitalisation en temps continu, la modélisation du hasard par les lois de probabilité, l'idée que les prix suivent une marche aléatoire, et la mesure synthétique du risque par la Value at Risk.

29.1 La capitalisation en temps continu

Au chapitre 3, on a vu qu'en faisant tendre la fréquence de composition vers l'infini, la valeur acquise s'écrit avec l'exponentielle. Le **taux continu** (ou taux instantané) r relie capital initial et final par :

$$C_t = C_0 \times e^{rt}$$

Le taux continu se déduit du taux annuel i par $r = \ln(1 + i)$. Cette écriture, omniprésente en finance de marché, simplifie les calculs : les rendements continus s'**additionnent** dans le temps (le rendement sur deux périodes est la somme des deux), là où les rendements simples se multiplient. C'est pourquoi on raisonne souvent en **rendements logarithmiques**, $r = \ln(P_t/P_0)$.

29.2 Modéliser le hasard

Le rendement futur est incertain : on le traite comme une **variable aléatoire**. On la résume par son espérance (le rendement moyen attendu) et sa variance / son écart-type (le risque), exactement comme au chapitre 4. La distribution la plus utilisée est la **loi normale** (la « courbe en cloche »), entièrement caractérisée par sa moyenne μ et son écart-type σ .

À retenir La loi normale a une propriété commode : environ **68 %** des observations tombent à ± 1 écart-type de la moyenne, **95 %** à ± 2 écarts-types. Ainsi, un actif de rendement moyen 7 % et de volatilité 15 % a, en théorie, ~95 % de chances de réaliser entre -23 % et +37 % sur un an. Attention toutefois : les rendements réels ont des « queues épaisses » — les événements extrêmes (krachs) sont plus fréquents que la loi normale ne le prédit, ce qui a piégé bien des modèles.

29.3 La marche aléatoire des prix

L'hypothèse d'efficience (Volume A) suggère que les variations de prix sont imprévisibles : c'est l'idée de **marche aléatoire**. Formellement, on modélise le prix par un **mouvement brownien géométrique**, un processus continu où le prix dérive à un taux moyen tout en subissant des chocs aléatoires d'amplitude proportionnelle à sa volatilité. Une conséquence : les prix futurs suivent une distribution **log-normale** (le rendement, lui, est normal), ce qui garantit qu'un prix ne peut devenir négatif. Ce cadre est le socle des modèles de valorisation des options.

29.4 Mesurer le risque : la Value at Risk (VaR)

Définition — Value at Risk (VaR) La **Value at Risk** est la perte maximale qu'un portefeuille ne devrait pas dépasser, sur un horizon donné, avec un niveau de confiance donné. Une « VaR à 95 % sur 1 jour de 1 M€ » signifie : dans 95 % des cas, la perte journalière ne dépassera pas 1 M€ (et la dépassera donc 1 jour sur 20).

Sous l'hypothèse de rendements normaux, la VaR paramétrique s'approxime par $VaR \approx z \times \sigma \times \text{Valeur}$, où z est le quantile de la loi normale ($\approx 1,65$ à 95 %, $\approx 2,33$ à 99 %). C'est l'outil de pilotage du risque le plus répandu en banque — mais avec une limite majeure : la VaR **ne dit rien de l'ampleur des pertes au-delà du seuil**, précisément là où se logent les catastrophes. D'où des mesures complémentaires (VaR conditionnelle, tests de résistance).

Exemple — VaR paramétrique Portefeuille de 1 000 000 €, volatilité journalière 1,5 %, niveau de confiance 99 % ($z \approx 2,33$). $VaR \approx 2,33 \times 1,5 \% \times 1\,000\,000 = \mathbf{34\,950\,€}$. Interprétation : dans 99 % des cas, la perte d'une journée ne devrait pas dépasser ~34 950 € — mais 1 jour sur 100, elle le peut, et potentiellement de beaucoup.

29.5 Exercices

- **Taux continu.** Un taux annuel est de 6 %. Quel est le taux continu équivalent ($r = \ln(1+i)$) ? Vérifiez que $e^r - 1$ redonne bien 6 %.
- **Loi normale.** Un actif a un rendement moyen de 8 % et une volatilité de 12 %. Entre quelles valeurs son rendement annuel a-t-il environ 95 % de chances de tomber ?
- **VaR.** Portefeuille de 500 000 €, volatilité journalière 2 %, confiance 95 % ($z \approx 1,65$). Calculez la VaR à 1 jour. Que signifie-t-elle ?

Corrigés

1. $r = \ln(1,06) \approx \mathbf{5,83\, \%}$. Vérification : $e^{0,0583} - 1 \approx 1,06 - 1 = 6\, \%$. Le taux continu est légèrement inférieur au taux annuel, la composition continue étant plus « efficace ».

2. ± 2 écarts-types autour de la moyenne : $8\, \% \pm 2 \times 12\, \% = 8\, \% \pm 24\, \%$, soit entre **-16 % et +32 %** (avec ~95 % de probabilité, sous l'hypothèse normale — qui sous-estime les extrêmes).

3. $VaR \approx 1,65 \times 2\, \% \times 500\,000 = \mathbf{16\,500\, €}$. Signification : dans 95 % des cas, la perte d'une journée ne devrait pas excéder 16 500 € ; mais environ 1 jour sur 20, elle peut la dépasser.

30. Le pricing des options et les dérivés avancés

Le chapitre 16 a introduit les options ; on les approfondit ici. Comment fixer le prix (la prime) d'une option ? Quels facteurs le déterminent ? Le modèle de Black-Scholes a révolutionné la finance en répondant à cette question. Ce chapitre en présente les déterminants, la fameuse parité call-put, l'intuition de Black-Scholes, les « grecques » et les stratégies optionnelles.

30.1 Les déterminants de la valeur d'une option

La prime d'une option (call ou put) dépend de cinq paramètres. Comprendre leur sens, c'est comprendre l'essentiel :

- **Le cours du sous-jacent** : un call vaut d'autant plus que le sous-jacent est élevé (et inversement pour un put).
- **Le prix d'exercice (strike)** : plus le strike d'un call est bas, plus le call est précieux.
- **La durée jusqu'à l'échéance** : plus il reste de temps, plus le sous-jacent peut évoluer favorablement, donc plus l'option vaut (valeur temps).
- **La volatilité** : c'est le paramètre clé. Plus le sous-jacent est volatil, plus l'option a de chances de finir « dans la monnaie » — la volatilité augmente la valeur des calls comme des puts.
- **Le taux d'intérêt sans risque** : il intervient via l'actualisation du prix d'exercice.

À retenir Contre-intuition fondamentale : la **volatilité augmente la valeur d'une option**, qu'il s'agisse d'un call ou d'un put. Car le détenteur d'une option a une perte plafonnée (la prime) et un gain ouvert : il bénéficie des grands mouvements favorables sans subir symétriquement les défavorables. Plus ça bouge, mieux c'est pour lui. La volatilité est donc une variable centrale — on parle même de « trader la volatilité ».

30.2 La parité call-put

Une relation d'arbitrage incontournable lie le prix d'un call et d'un put de mêmes strike (K) et échéance (T) sur le même sous-jacent (S) :

$$C - P = S - K \times e^{-rT}$$

Cette **parité call-put** signifie qu'on peut recréer n'importe lequel des quatre instruments (call, put, sous-jacent, obligation sans risque) à partir des trois autres. Si elle est violée, un arbitragiste réalise un profit sans risque — ce qui, en pratique, la maintient vérifiée. Elle permet aussi de déduire le prix d'un put de celui du call, et réciproquement.

30.3 Le modèle de Black-Scholes

En 1973, Black, Scholes et Merton (prix Nobel) publient une formule fermée donnant le prix théorique d'une option européenne. Pour un call, elle s'écrit :

$$C = S \times N(d1) - K \times e^{-rT} \times N(d2)$$

où $N(\cdot)$ est la fonction de répartition de la loi normale, et $d1$, $d2$ dépendent de S , K , T , du taux r et de la volatilité σ . Sans entrer dans la démonstration, retenons l'essentiel : le modèle **relie le prix de l'option à la volatilité du sous-jacent**, et il repose sur l'idée de **couverture dynamique** — on peut, en théorie, répliquer une option en détenant une fraction (variable) du sous-jacent. Sa portée a été immense ; ses limites (volatilité supposée constante, rendements normaux) ont nourri toute la recherche ultérieure.

30.4 Les « grecques »

Les « grecques » mesurent la sensibilité du prix d'une option à chacun de ses paramètres — outils quotidiens des traders pour piloter le risque d'un portefeuille d'options :

Grecque	Mesure la sensibilité du prix à...
Delta (Δ)	une variation du cours du sous-jacent (la plus suivie).
Gamma (Γ)	la variation du delta lui-même (convexité).
Vega	une variation de la volatilité.
Theta (Θ)	l'écoulement du temps (érosion de la valeur temps).
Rho (ρ)	une variation du taux d'intérêt.

Le **delta** est le plus utilisé : il indique de combien varie la prime quand le sous-jacent bouge d'une unité, et sert à « couvrir » une position (être *delta-neutre*). Le **theta** rappelle que, toutes choses égales, une option perd de la valeur chaque jour qui passe — le temps joue contre l'acheteur d'option.

30.5 Les stratégies optionnelles

En combinant options et sous-jacent, on construit des profils de gain sur mesure. Quelques classiques :

- **Le call couvert** : détenir l'action et vendre un call dessus, pour encaisser une prime en renonçant à la hausse au-delà du strike.
- **Le put de protection** : détenir l'action et acheter un put, comme une assurance contre la baisse (vu au chapitre 16).
- **Le spread** : acheter et vendre deux options de strikes différents pour parier sur une direction à coût réduit, en plafonnant gain et perte.

- **Le straddle** : acheter simultanément un call et un put de même strike, pour parier sur un fort mouvement — dans n'importe quel sens (donc sur la volatilité).

30.6 Exercices

- **Volatilité.** Deux actions ont le même cours et le même dividende, mais l'une est deux fois plus volatile que l'autre. Sur laquelle un call de même strike et échéance vaut-il le plus cher ? Pourquoi ?
- **Parité call-put.** Un call vaut 8 €, le sous-jacent cote 100 €, le strike actualisé $K \cdot e^{(-rT)}$ vaut 95 €. Quelle est, par la parité, la valeur du put de mêmes caractéristiques ?
- **Theta.** Pourquoi dit-on que « le temps joue contre l'acheteur d'option » ? Quelle grecque mesure cet effet ?

Corrigés

1. Sur l'action **la plus volatile**. Une volatilité supérieure augmente la probabilité de mouvements amples ; comme la perte de l'acheteur est plafonnée à la prime et son gain ouvert, davantage de volatilité accroît la valeur de l'option. Le call vaut donc plus cher sur le sous-jacent le plus volatil.
2. Parité : $C - P = S - K \cdot e^{(-rT)}$, donc $P = C - S + K \cdot e^{(-rT)} = 8 - 100 + 95 = \mathbf{3 \text{ €}}$.
3. Parce qu'une part de la valeur d'une option est sa **valeur temps**, liée à la probabilité que le sous-jacent évolue favorablement d'ici l'échéance. Cette valeur temps **s'érode** à mesure qu'on approche du terme et disparaît à l'échéance. La grecque qui mesure cette perte quotidienne est le **theta**.

31. Macroéconomie et banques centrales

Les taux d'intérêt qui irriguent toute la finance — et que nous actualisons depuis la Partie 1 — ne tombent pas du ciel : ils sont fortement influencés par les banques centrales. Comprendre leur rôle, leurs outils et la façon dont leurs décisions se propagent à l'économie est indispensable pour situer tout investissement dans son décor macroéconomique.

31.1 Le rôle d'une banque centrale

Une banque centrale (la **BCE** pour la zone euro, la **Fed** aux États-Unis) a pour mission première la **stabilité des prix** — une inflation maîtrisée, dont la cible est généralement de **2 %** à moyen terme. Elle veille aussi à la stabilité financière et, selon les mandats, au soutien de l'activité. Elle est la « banque des banques » : elle ne traite pas avec les particuliers, mais avec les banques commerciales, qu'elle refinance.

31.2 Les outils de la politique monétaire

L'outil principal est le jeu des **taux directeurs**. La BCE en pilote trois : le taux des opérations principales de refinancement (auquel elle prête aux banques), le taux de la facilité de dépôt (qui rémunère les liquidités que les banques placent chez elle), et le taux de prêt marginal. À titre de repère, à la mi-2026, ces taux s'établissaient respectivement autour de **2,15 %**, **2,00 %** et **2,40 %** — des niveaux que la BCE ajuste régulièrement selon l'inflation. En relevant ses taux, elle renchérit le crédit pour freiner une économie en surchauffe ; en les abaissant, elle stimule l'activité.

Au-delà des taux, la banque centrale dispose d'outils « non conventionnels » : les **réserves obligatoires**, et surtout l'**assouplissement quantitatif** (*quantitative easing*, QE) — l'achat massif de titres pour injecter des liquidités et faire baisser les taux longs — ou son inverse, le resserrement quantitatif (QT).

31.3 La transmission de la politique monétaire

Comment une décision de la banque centrale atteint-elle votre crédit immobilier ou le cours des actions ? Par une chaîne de transmission :

- **Des taux directeurs aux taux de marché** : la variation du taux directeur se répercute sur les taux interbancaires, puis sur les taux des crédits et des obligations.
- **Des taux à la dépense** : des taux plus élevés renchérissent crédits et investissements, freinant consommation et investissement (et inversement).
- **De la dépense à l'inflation** : en ralentissant la demande, des taux élevés tendent à faire refluer l'inflation — au prix, parfois, d'un ralentissement de l'activité.

Cette transmission affecte aussi directement les actifs financiers : on l'a vu, **quand les taux montent, la valeur des obligations et des actions tend à baisser** (les flux futurs sont actualisés plus durement). La politique monétaire est ainsi l'un des premiers moteurs des marchés.

31.4 Inflation, cycles et signaux

L'économie évolue par **cycles** (expansion, surchauffe, ralentissement, récession, reprise). La banque centrale tente de les lisser : elle resserre en haut de cycle (pour éviter l'emballement de l'inflation) et assouplit en bas (pour soutenir l'activité). Un arbitrage de court terme oppose souvent inflation et chômage (relation dite « de Phillips »), même s'il est instable à long terme. Enfin, la **courbe des taux** (chapitre 13) est un signal scruté : son **inversion** (taux courts au-dessus des taux longs) a souvent précédé les récessions, car elle traduit l'anticipation par les marchés de futures baisses de taux en réponse à un ralentissement.

31.5 Exercices

- **Objectif.** Quelle est la mission première de la BCE, et quelle cible d'inflation poursuit-elle à moyen terme ?
- **Transmission.** La banque centrale relève fortement ses taux directeurs. Décrivez l'effet attendu sur (a) le coût des crédits, (b) l'inflation, (c) la valeur des obligations existantes.
- **Signal.** Que traduit une courbe des taux inversée, et pourquoi les marchés la surveillent-ils ?

Corrigés

1. Sa mission première est la **stabilité des prix**, avec une cible d'inflation d'environ **2 %** à moyen terme (elle veille aussi à la stabilité financière).
2. (a) Le coût des crédits **augmente** (transmission aux taux de marché). (b) L'inflation tend à **refluer**, car le crédit plus cher freine la demande. (c) La valeur des obligations existantes **baisse** (relation inverse prix/taux) : leurs coupons fixes deviennent moins attractifs face aux nouveaux taux plus élevés.
3. Une courbe inversée (taux courts > taux longs) traduit l'anticipation, par les marchés, d'un **ralentissement économique** et de futures baisses de taux par la banque centrale. Historiquement, elle a souvent précédé les récessions, d'où l'attention qu'on lui porte comme signal avancé.

32. Gestion de patrimoine et transmission

La gestion de patrimoine orchestre l'ensemble des actifs d'un foyer au service de ses objectifs de vie — et, in fine, de leur transmission. Elle mobilise tout l'acquis de la formation (allocation, fiscalité, enveloppes) et y ajoute l'ingénierie juridique de la transmission. Ce chapitre en présente les principes et les dispositifs français à jour de 2026.

32.1 L'approche patrimoniale globale

Gérer un patrimoine, c'est d'abord établir un **bilan patrimonial** (actifs – passifs, chapitre 5) et une **allocation** cohérente avec l'horizon, les objectifs et la tolérance au risque. On raisonne par **cycle de vie** : en début de carrière, on privilégie la constitution d'un capital (épargne, actions, immobilier à crédit) ; à l'approche de la retraite, on sécurise et on prépare la transmission. Quatre dimensions s'arbitrent en permanence : le **rendement**, le **risque**, la **liquidité** et la **fiscalité**.

32.2 Le démembrement de propriété

Définition — usufruit et nue-propriété La pleine propriété d'un bien peut être **démembrée** en **usufruit** (le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus) et **nue-propriété** (le droit de disposer du bien, sans en jouir). À l'extinction de l'usufruit (souvent au décès de l'usufruitier), le nu-propriétaire récupère la pleine propriété **sans fiscalité supplémentaire**.

C'est un puissant levier de transmission. La valeur de l'usufruit et de la nue-propriété se répartit selon l'âge de l'usufruitier (barème fiscal de l'article 669 du CGI) : par exemple, entre 61 et 70 ans, l'usufruit vaut 40 % et la nue-propriété 60 % ; entre 71 et 80 ans, 30 % / 70 %. **Donner la nue-propriété** d'un bien de son vivant permet de ne transmettre (et taxer) qu'une fraction de sa valeur, tout en conservant l'usage ou les revenus.

32.3 La donation

Transmettre de son vivant, par **donation**, est fiscalement encouragé. En ligne directe (parent → enfant), un **abattement de 100 000 €** par parent et par enfant s'applique, **renouvelable tous les 15 ans**. Au-delà, un barème progressif (de 5 % à 45 %) s'applique. Donner tôt et régulièrement, en profitant du renouvellement de l'abattement, allège considérablement la transmission. La **donation-partage** fige en outre la valeur des biens au jour de la donation, évitant les conflits ultérieurs ; les **présents d'usage** (cadeaux raisonnables lors d'occasions) échappent, eux, aux droits.

Exemple — l'effet du renouvellement Un couple peut donner à chacun de ses enfants 100 000 € × 2 parents = **200 000 €** en franchise de droits, **tous les 15 ans**. Sur une vie, en commençant tôt, ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros transmis sans fiscalité — d'où l'intérêt d'anticiper.

32.4 La succession et l'assurance-vie

Au décès, la **succession** est taxée après l'abattement de 100 000 € par enfant (en ligne directe), selon un barème progressif. Mais l'**assurance-vie** bénéficie d'un régime de transmission **hors succession**, particulièrement avantageux, qui en fait l'outil de transmission par excellence :

- **Primes versées avant 70 ans (art. 990 I)** : abattement de **152 500 € par bénéficiaire** (capital + gains), puis taxation à 20 % jusqu'à 700 000 € taxables, et 31,25 % au-delà.
- **Primes versées après 70 ans (art. 757 B)** : abattement global de **30 500 €** tous bénéficiaires confondus ; au-delà, seules les primes (hors gains) sont réintégrées à la succession.

À retenir Ces dispositifs sont **cumulables** : un enfant peut recevoir 152 500 € via l'assurance-vie (primes avant 70 ans) **et** 100 000 € par la succession classique, soit plus de 250 000 € en franchise de droits par parent. La **rédaction de la clause bénéficiaire** est dès lors une décision patrimoniale majeure, à ne pas négliger.

32.5 Les structures de détention

Pour organiser et transmettre un patrimoine, on recourt parfois à des structures. La **SCI** (société civile immobilière) facilite la détention et la transmission progressive d'un bien immobilier (on donne des parts, plus simples à fractionner qu'un immeuble). La **holding** permet de regrouper des participations et d'optimiser la gestion d'un patrimoine professionnel. Ces montages offrent souplesse et avantages, mais ajoutent complexité et coûts : ils relèvent d'un conseil spécialisé (notaire, avocat fiscaliste) et ne se justifient qu'au-delà d'un certain patrimoine.

32.6 Exercices

- **Donation.** Un couple a deux enfants. Combien peut-il transmettre, au total, en franchise de droits par une donation en ligne directe, et à quelle fréquence peut-il recommencer ?
- **Assurance-vie.** Un parent a versé, avant ses 70 ans, des primes sur une assurance-vie dont son enfant est bénéficiaire. À son décès, le capital transmis est de 200 000 €. Quelle fraction est exonérée, et comment est taxé le reste ?
- **Démembrement.** Pourquoi donner la seule nue-propriété d'un bien, plutôt que sa pleine propriété, réduit-il la fiscalité de la transmission ?

Corrigés

1. Chaque parent dispose d'un abattement de 100 000 € par enfant. Pour deux parents et deux enfants : $100\,000 \times 2 \text{ parents} \times 2 \text{ enfants} = 400\,000 \text{ €}$ transmissibles en franchise de droits, renouvelables **tous les 15 ans**.

2. Sur 200 000 €, l'abattement de 152 500 € (art. 990 I) est exonéré. Le reste, $200\,000 - 152\,500 = 47\,500 \text{ €}$, est taxé à 20 % (en deçà de 700 000 € taxables), soit **9 500 €** de prélèvement.

3. Parce que la nue-propriété ne représente qu'une **fraction** de la valeur du bien (selon l'âge de l'usufruitier — par ex. 60 % entre 61 et 70 ans) : on ne transmet, et donc ne taxe, que cette fraction. À l'extinction de l'usufruit, le nu-propiétaire récupère la pleine propriété sans droits supplémentaires. Le donateur conserve par ailleurs l'usage ou les revenus du bien sa vie durant.

33. Risque, régulation et finance durable

Pour clore cette formation, élevons le regard. La finance n'est pas qu'une affaire de rendement : c'est aussi la gestion des risques, leur encadrement par la régulation — née des crises — et, de plus en plus, l'orientation des capitaux vers une économie durable. Ce dernier chapitre dresse ce panorama et conclut l'ensemble du parcours.

33.1 La typologie des risques financiers

Tout au long de la formation, le risque est apparu sous de multiples formes. On les regroupe en grandes familles :

- **Le risque de marché** : la perte due aux variations de prix (actions, taux, change, matières premières).
- **Le risque de crédit** : la défaillance d'une contrepartie ou d'un emprunteur (chapitre 13).
- **Le risque de liquidité** : l'impossibilité de vendre un actif (ou de se financer) à un prix raisonnable au moment voulu.
- **Le risque opérationnel** : les pertes dues à des défaillances internes (erreurs, fraudes, systèmes).
- **Le risque systémique** : la propagation en chaîne d'une défaillance à tout le système financier — le plus redouté.

33.2 La régulation prudentielle

Pour contenir ces risques — en particulier le risque systémique — les autorités imposent aux institutions financières des règles **prudentielles**, dont le cœur est l'exigence de **fonds propres** suffisants pour absorber les pertes. Les accords de **Bâle** (Bâle III, puis IV) encadrent les banques : ils leur imposent de détenir un capital proportionnel à leurs risques et des coussins de liquidité. Le régime **Solvabilité II** joue un rôle équivalent pour les assureurs. La logique est constante : plus une institution prend de risques, plus elle doit détenir de capital pour y faire face — afin que ses pertes ne se propagent pas à toute l'économie.

33.3 Les crises financières : anatomie et leçons

Les crises jalonnent l'histoire financière, de la tulipomanie (1637) à la crise des subprimes (2008). Leur scénario se répète souvent : un excès d'optimisme et d'endettement gonfle une **bulle** (chapitre 22), un choc la fait éclater, et l'**effet de levier** conjugué aux interconnexions propage les pertes — le risque spécifique devient systémique. La crise de 2008, partie de crédits immobiliers américains titrisés, a montré comment un maillon local peut, par contagion, menacer le système mondial. Les grandes leçons : se méfier de l'endettement excessif, de la

liquidité qui s'évapore au pire moment, et de la complexité opaque des produits. La régulation post-2008 (Bâle III) en est directement issue.

33.4 La finance durable

Une transformation profonde traverse la finance : l'intégration des critères **ESG** (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans les décisions d'investissement. L'**investissement socialement responsable** (ISR) sélectionne les actifs selon ces critères ; la **finance durable** vise à orienter les capitaux vers la transition écologique. En Europe, un cadre réglementaire structure ce mouvement (classification des fonds selon leur ambition durable, taxonomie des activités « vertes »). Deux écueils l'accompagnent : le **greenwashing** (afficher une vertu écologique non avérée) et l'intégration encore imparfaite du **risque climatique** dans la valorisation des actifs — un risque financier majeur et croissant que la finance apprend tout juste à mesurer.

33.5 Conclusion générale de la formation

Au terme de ce parcours, des fondations aux sujets les plus avancés, quelques vérités simples surnagent, qui résument l'esprit de toute la finance :

- **Le temps et le risque gouvernent la valeur** : un euro futur vaut moins qu'un euro présent, et aucun rendement ne s'obtient sans accepter un risque. Tout le reste en découle.
- **La discipline bat l'intelligence** : épargner régulièrement, diversifier, garder ses frais bas et voir loin l'emportent, sur la durée, sur les paris brillants et le market timing.
- **La connaissance protège** : comprendre un produit avant d'y investir, mesurer ce qu'on risque, se méfier du levier et des promesses faciles — c'est la meilleure des protections.
- **La finance est un moyen** : elle sert des fins humaines — se loger, entreprendre, transmettre, financer la transition. La technique n'a de sens qu'au service de ces objectifs.

Cette formation vous a donné le langage, les outils et les réflexes du financier. Le reste est affaire de pratique, de prudence et de constance. **La meilleure décision financière est presque toujours la plus simple, tenue dans la durée.**

33.6 Exercices

- **Typologie.** Associez chaque situation à un type de risque : (a) une banque ne peut vendre ses actifs assez vite pour honorer des retraits ; (b) un emprunteur fait défaut ; (c) un krach boursier ; (d) une fraude interne.
- **Régulation.** Pourquoi impose-t-on aux banques de détenir des fonds propres proportionnés à leurs risques ? Quel risque cherche-t-on surtout à prévenir ?
- **Finance durable.** Qu'appelle-t-on le « greenwashing », et pourquoi constitue-t-il un enjeu pour la finance durable ?

Corrigés

1. (a) risque de **liquidité** ; (b) risque de **crédit** ; (c) risque de **marché** ; (d) risque **opérationnel**.

2. Parce que les fonds propres **absorbent les pertes** : une banque suffisamment capitalisée encaisse un choc sans faire défaut. On cherche surtout à prévenir le risque **systémique** — la défaillance d'une institution se propageant, par contagion, à tout le système financier et à l'économie réelle (leçon de 2008).

3. Le « greenwashing » désigne le fait d'afficher une vertu environnementale **non avérée** (un fonds prétendu « vert » qui ne l'est pas réellement). C'est un enjeu majeur car il trompe les investisseurs, détourne les capitaux de la véritable transition et sape la confiance dans la finance durable — d'où l'importance d'un cadre réglementaire et d'une vérification rigoureuse.

CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA PARTIE 5

Cette dernière partie a couronné la formation par ses sujets les plus techniques et transversaux :

- **Mathématiques financières** : capitalisation continue (e^{rt}), rendements log-normaux, marche aléatoire des prix, et la VaR pour mesurer le risque (avec ses limites sur les extrêmes).
- **Pricing des options** : cinq déterminants (dont la volatilité, clé), parité call-put, Black-Scholes, les grecques (delta, theta...), et les stratégies optionnelles.
- **Banques centrales** : mission de stabilité des prix (cible ~2 %), pilotage par les taux directeurs et le QE, transmission aux marchés (taux $\uparrow \rightarrow$ actifs $\downarrow$).
- **Patrimoine & transmission** : approche globale par cycle de vie, démembrement, donation (abattement 100 000 € /15 ans), et assurance-vie (152 500 € art. 990 I), cumulables.
- **Risque & régulation** : typologie des risques, fonds propres prudentiels (Bâle, Solvabilité II), leçons des crises, et finance durable (ESG, greenwashing, risque climatique).

— Fin de la formation —

Les cinq parties peuvent désormais être réunies en un seul ouvrage.

— —